青龙机器人开源代码软件架构调研
1. OpenLoong开源社区
2. 具身智能操作系统
3. 全身动力学控制系统
3.1 算法模块
3.2 Common
3.3 Mujoco仿真环境
3.4 Demo程序

青龙机器人开源代码软件架构调研

李向远 | 2024年7月30日创建

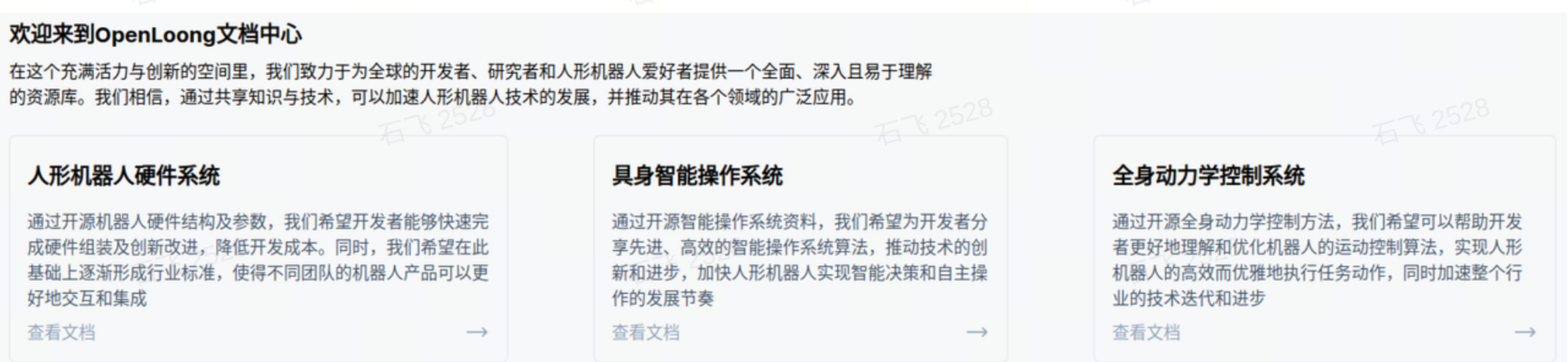
> OpenLoong Dynamics Control Project
>
> OpenLoong 开源社区

💡 目前只做了部分开源，可以认为是动力学控制算法在Mujoco中仿真验证的极简系统，不包括真实硬件驱动部分。

从软件架构、工程实现的角度看，参考意义不大，甚至不如MIT Cheetah-Software和ocs2_legged_robot。

1. OpenLoong开源社区

当前OpenLoong开源社区主要包括三大系统：



欢迎来到OpenLoong文档中心

在这个充满活力与创新的空间里，我们致力于为全球的开发者、研究者和人形机器人爱好者提供一个全面、深入且易于理解的资源库。我们相信，通过共享知识与技术，可以加速人形机器人技术的发展，并推动其在各个领域的广泛应用。

人形机器人硬件系统

通过开源机器人硬件结构及参数，我们希望开发者能够快速完成硬件组装及创新改进，降低开发成本。同时，我们希望在此基础上逐渐形成行业标准，使得不同团队的机器人产品可以更好地交互和集成

查看文档 →

具身智能操作系统

通过开源智能操作系统资料，我们希望为开发者分享先进、高效的智能操作系统算法，推动技术的创新和进步，加快人形机器人实现智能决策和自主操作的发展节奏

查看文档 →

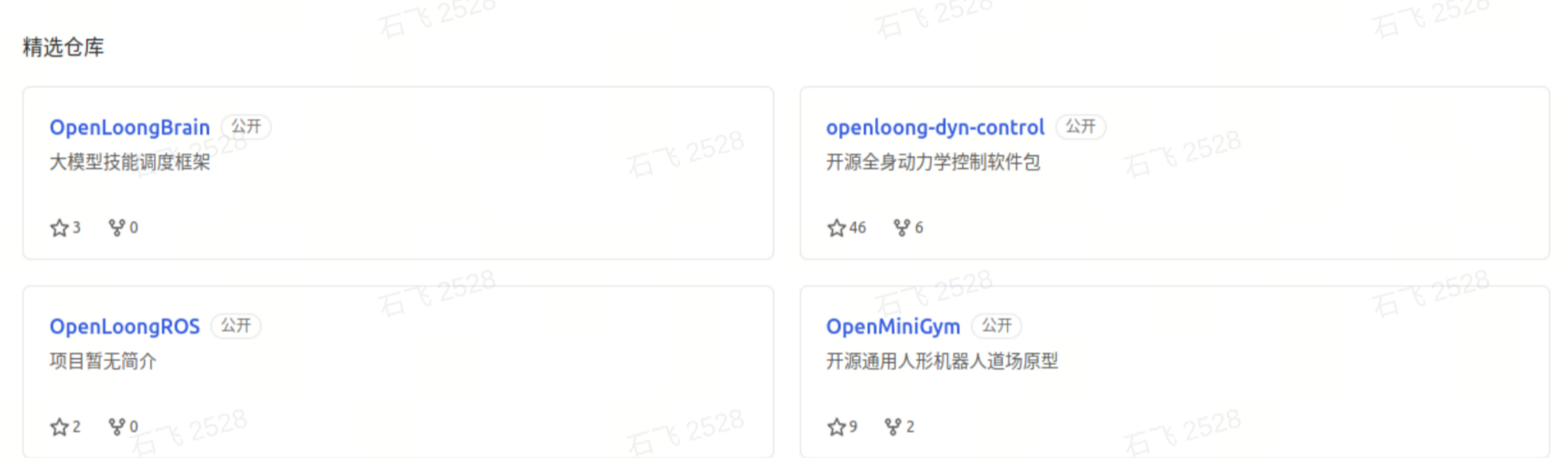
全身动力学控制系统

通过开源全身动力学控制方法，我们希望可以帮助开发者更好地理解和优化机器人的运动控制算法，实现人形机器人的高效而优雅地执行任务动作，同时加速整个行业的技术迭代和进步

查看文档 →

- 人形机器人硬件系统
- 具身智能操作系统
- 全身动力学控制系统

精选仓库：



精选仓库

OpenLoongBrain 公开
大模型技能调度框架
☆3 0

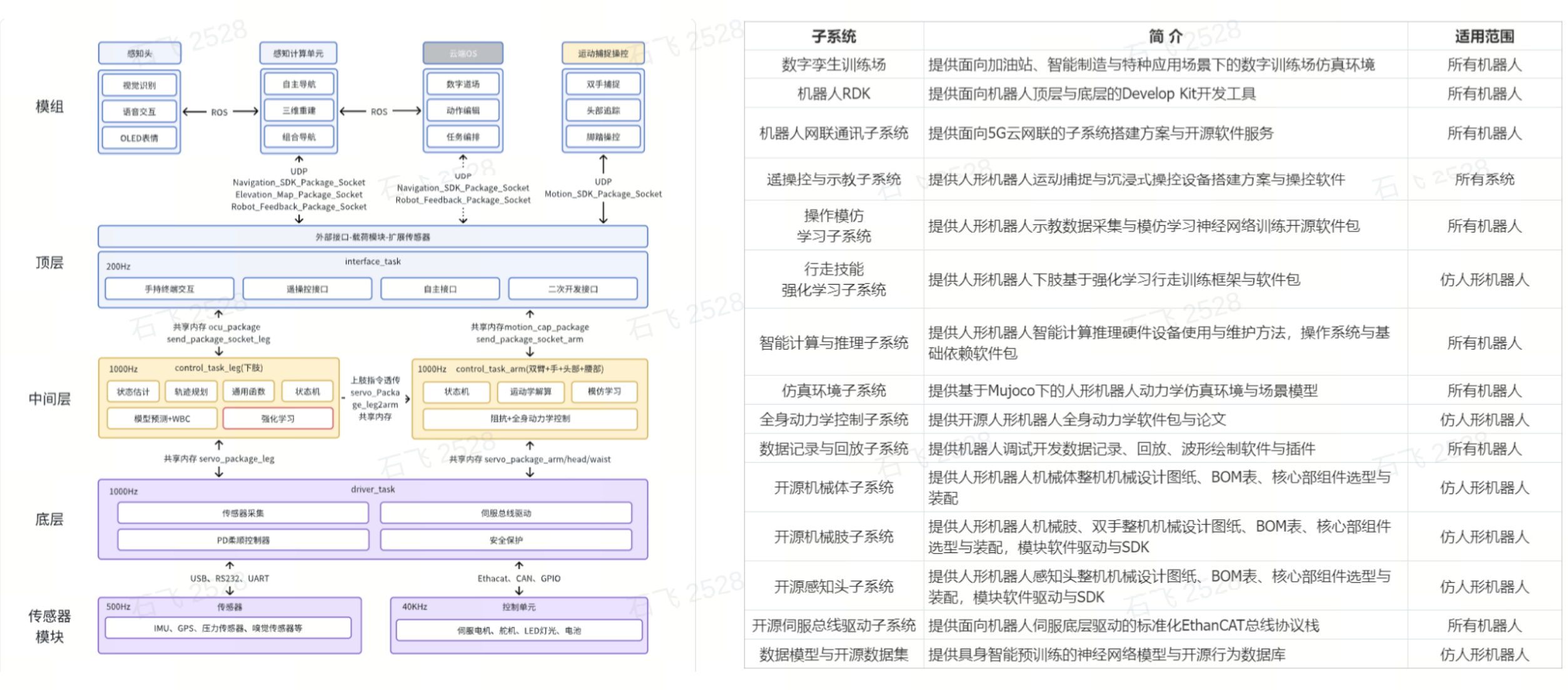
openloong-dyn-control 公开
开源全身动力学控制软件包
☆46 6

OpenLoongROS 公开
项目暂无简介
☆2 0

OpenMiniGym 公开
开源通用人形机器人道场原型
☆9 2

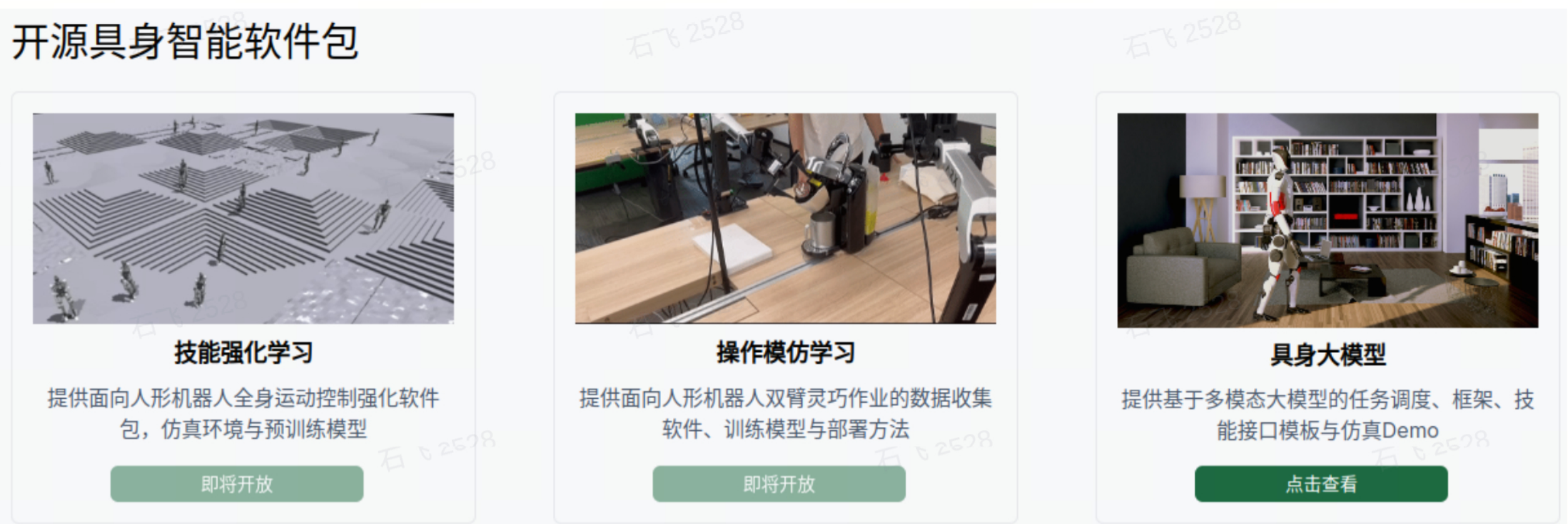
2. 具身智能操作系统

具身智能全栈可部署软件：


模组
感知头
视觉识别
语音交互
OLED表情
ROS
感知计算单元
自主导航
三维重建
组合导航
ROS
云端OS
数字道场
动作编辑
任务编排
运动捕捉操控
双手捕捉
头部追踪
脚踏操控
UDP
Navigation_SDK_Package_Socket
Elevation_Map_Package_Socket
Robot_Feedback_Package_Socket
UDP
Navigation_SDK_Package_Socket
Robot_Feedback_Package_Socket
UDP
Motion_SDK_Package_Socket
外部接口-载荷模块-扩展传感器
顶层
200Hz
interface_task
手持终端交互
遥操控接口
自主接口
二次开发接口
共享内存 ocu_package
send_package_socket_leg
共享内存motion_cap_package
send_package_socket_arm
中间层
1000Hz
control_task_leg(下肢)
状态估计
轨迹规划
通用函数
状态机
模型预测+WBC
强化学习
上肢指令透传
servo_Package_leg2arm
共享内存
1000Hz
control_task_arm(双臂+手+头部+腰部)
状态机
运动学解算
模仿学习
阻抗+全身动力学控制
共享内存 servo_package_leg
共享内存 servo_package_arm/head/waist
底层
1000Hz
driver_task
传感器采集
伺服总线驱动
PD柔顺控制器
安全保护
USB、RS232、UART
Ethacat、CAN、GPIO
传感器模块
500Hz
传感器
IMU、GPS、压力传感器、嗅觉传感器等
40KHz
控制单元
伺服电机、舵机、LED灯光、电池

子系统	简 介	适用范围
数字孪生训练场	提供面向加油站、智能制造与特种应用场景下的数字训练场仿真环境	所有机器人
机器人RDK	提供面向机器人顶层与底层的Develop Kit开发工具	所有机器人
机器人网联通讯子系统	提供面向5G云网联的子系统搭建方案与开源软件服务	所有机器人
遥操控与示教子系统	提供人形机器人运动捕捉与沉浸式操控设备搭建方案与操控软件	所有系统
操作模仿学习子系统	提供人形机器人示教数据采集与模仿学习神经网络训练开源软件包	所有机器人
行走技能强化学习子系统	提供人形机器人下肢基于强化学习行走训练框架与软件包	仿人形机器人
智能计算与推理子系统	提供人形机器人智能计算推理硬件设备使用与维护方法，操作系统与基础依赖软件包	所有机器人
仿真环境子系统	提供基于Mujoco下的人形机器人动力学仿真环境与场景模型	所有机器人
全身动力学控制子系统	提供开源人形机器人全身动力学软件包与论文	仿人形机器人
数据记录与回放子系统	提供机器人调试开发数据记录、回放、波形绘制软件与插件	所有机器人
开源机械体子系统	提供人形机器人机械体整机机械设计图纸、BOM表、核心部组件选型与装配	仿人形机器人
开源机械肢子系统	提供人形机器人机械肢、双手整机机械设计图纸、BOM表、核心部组件选型与装配，模块软件驱动与SDK	仿人形机器人
开源感知头子系统	提供人形机器人感知头整机机械设计图纸、BOM表、核心部组件选型与装配，模块软件驱动与SDK	仿人形机器人
开源伺服总线驱动子系统	提供面向机器人伺服底层驱动的标准化EthanCAT总线协议栈	所有机器人
数据模型与开源数据集	提供具身智能预训练的神经网络模型与开源行为数据库	仿人形机器人

具能智能软件包，当前开源的只有"具身大模型"这一个工程（OpenLoongBrain）。



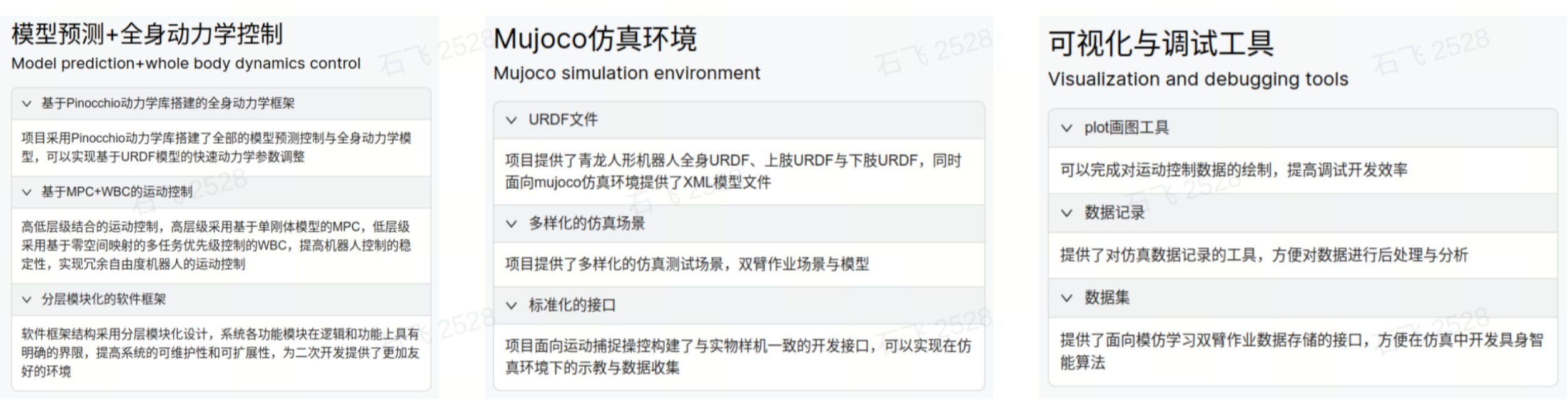
开源具身智能软件包

技能强化学习
提供面向人形机器人全身运动控制强化软件包，仿真环境与预训练模型
即将开放

操作模仿学习
提供面向人形机器人双臂灵巧作业的数据收集软件、训练模型与部署方法
即将开放

具身大模型
提供基于多模态大模型的任务调度、框架、技能接口模板与仿真Demo
点击查看

3. 全身动力学控制系统



模型预测+全身动力学控制
Model prediction+whole body dynamics control

基于Pinocchio动力学库搭建的全身动力学框架
项目采用Pinocchio动力学库搭建了全部的模型预测控制与全身动力学模型，可以实现基于URDF模型的快速动力学参数调整

基于MPC+WBC的运动控制
高低层级结合的运动控制，高层级采用基于单刚体模型的MPC，低层级采用基于零空间映射的多任务优先级控制的WBC，提高机器人控制的稳定性，实现冗余自由度机器人的运动控制

分层模块化的软件框架
软件框架结构采用分层模块化设计，系统各功能模块在逻辑和功能上具有明确的界限，提高系统的可维护性和可扩展性，为二次开发提供了更加友好的环境

Mujoco仿真环境
Mujoco simulation environment

URDF文件
项目提供了青龙人形机器人全身URDF、上肢URDF与下肢URDF，同时面向mujoco仿真环境提供了XML模型文件

多样化的仿真场景
项目提供了多样化的仿真测试场景，双臂作业场景与模型

标准化的接口
项目面向运动捕捉操控构建了与实物样机一致的开发接口，可以实现在仿真环境下的示教与数据收集

可视化与调试工具
Visualization and debugging tools

plot画图工具
可以完成对运动控制数据的绘制，提高调试开发效率

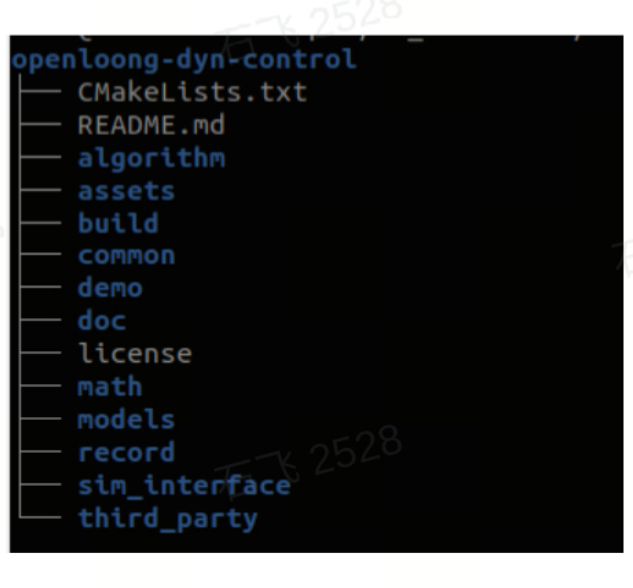
数据记录
提供了对仿真数据记录的工具，方便对数据进行后处理与分析

数据集
提供了面向模仿学习双臂作业数据存储的接口，方便在仿真中开发具身智能算法

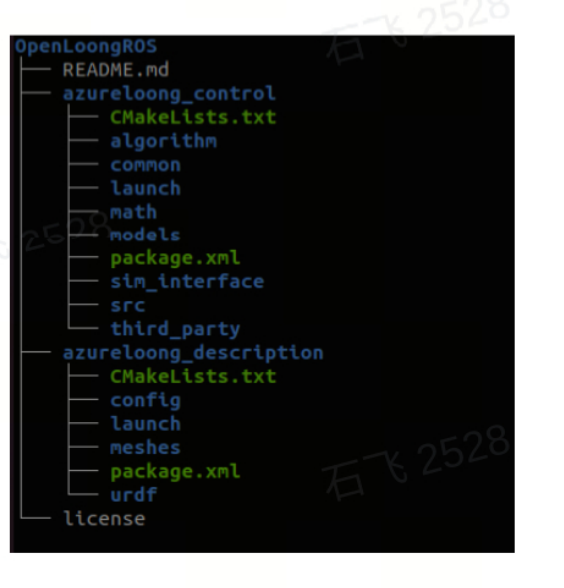
当前开源的工程有两个：

- openloong-dyn-control
- OpenLoongROS

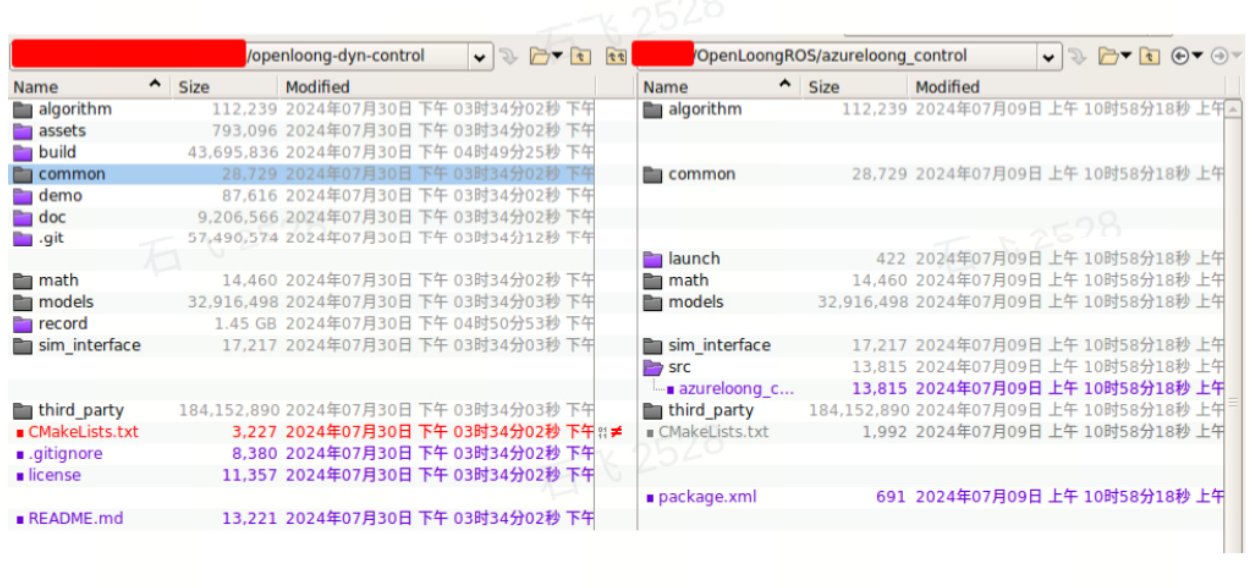
这两个工程代码重复性很高，**OpenLoongROS** 可以看作是 **openloong-dyn-control** 基于ROS1做了简单封装，可以接收topic `cmd_vel` 来控制速度，向外发布 `joint_states` 、 `imu` 、 `odom` ，并通过Rviz可显化。



```
openloong-dyn-control
── CMakeLists.txt
── README.md
── algorithm
── assets
── build
── common
── demo
── doc
── license
── math
── models
── record
── sim_interface
── third_party
```



```
OpenLoongROS
├── README.md
├── azureloong_control
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── algorithm
│   ├── common
│   ├── launch
│   ├── math
│   ├── models
│   ├── package.xml
│   ├── sim_interface
│   ├── src
│   └── third_party
├── azureloong_description
│   ├── CMakeLists.txt
│   ├── config
│   ├── launch
│   ├── meshes
│   ├── package.xml
│   └── urdf
└── license
```



[redacted]/openloong-dyn-control

```
Name             Size         Modified
algorithm        112,239      2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
assets           793,096      2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
build            43,695,836   2024年07月30日 下午 04时49分25秒 下午
common           28,729       2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
demo             87,616       2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
doc              9,206,566    2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
.git             57,490,574   2024年07月30日 下午 03时34分12秒 下午

math             14,460       2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
models           32,916,498   2024年07月30日 下午 03时34分03秒 下午
record           1.45 GB      2024年07月30日 下午 04时50分53秒 下午
sim_interface    17,217       2024年07月30日 下午 03时34分03秒 下午

third_party      184,152,890  2024年07月30日 下午 03时34分03秒 下午
CMakeLists.txt   3,227        2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
.gitignore       8,380        2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
license          11,357       2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午

README.md        13,221       2024年07月30日 下午 03时34分02秒 下午
```

[redacted]/OpenLoongROS/azureloong_control

```
Name             Size         Modified
algorithm        112,239      2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午

common           28,729       2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午

launch           422          2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
math             14,460       2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
models           32,916,498   2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午

sim_interface    17,217       2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
src              13,815       2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
  azureloong_c...13,815       2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
third_party      184,152,890  2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
CMakeLists.txt   1,992        2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午

package.xml      691          2024年07月09日 上午 10时58分18秒 上午
```

💡 因为该项目除去引用的三方库，只有一个Package，代码量不大，是一个极简系统，谈不上系统架构，上面的软件部署图可能是未开源部分的，所以后面**用流程图代替架构图。**

3.1 算法模块

主要包括MPC，WBC，Kinematic and Dynamics，GaitSheduler，FootPlacement，JoyStickInterpreter。

```
openloong-dyn-control
├── CMakeLists.txt
├── README.md
├── algorithm
│   ├── file.sh
│   ├── foot_placement.cpp          // 该类用于生成摆动腿轨迹
│   ├── foot_placement.h
│   ├── gait_scheduler.cpp          // 步态调整器，旨在安排步态，包括腿部摆动和姿势-摆动过渡
│   ├── gait_scheduler.h
│   ├── joystick_interpreter.cpp    // 操纵杆解释器
│   ├── joystick_interpreter.h
│   ├── mpc.cpp                     // 实现模型预测控制器
│   ├── mpc.h
│   ├── pino_kin_dyn.cpp            // 使用 pinocchio 实现机器人的运动学和动力学
│   ├── pino_kin_dyn.h
│   ├── priority_tasks.cpp          // WBC 部分
│   ├── priority_tasks.h
│   ├── wbc_priority.cpp            // WBC 全身控制
│   └── wbc_priority.h
└── math                            // 数学算法部分
    ├── LPF_fst.cpp
    ├── LPF_fst.h
    ├── bezier_1D.cpp
    ├── bezier_1D.h
    ├── ramp_trajectory.cpp
    ├── ramp_trajectory.h
    ├── useful_math.cpp
    └── useful_math.h
```

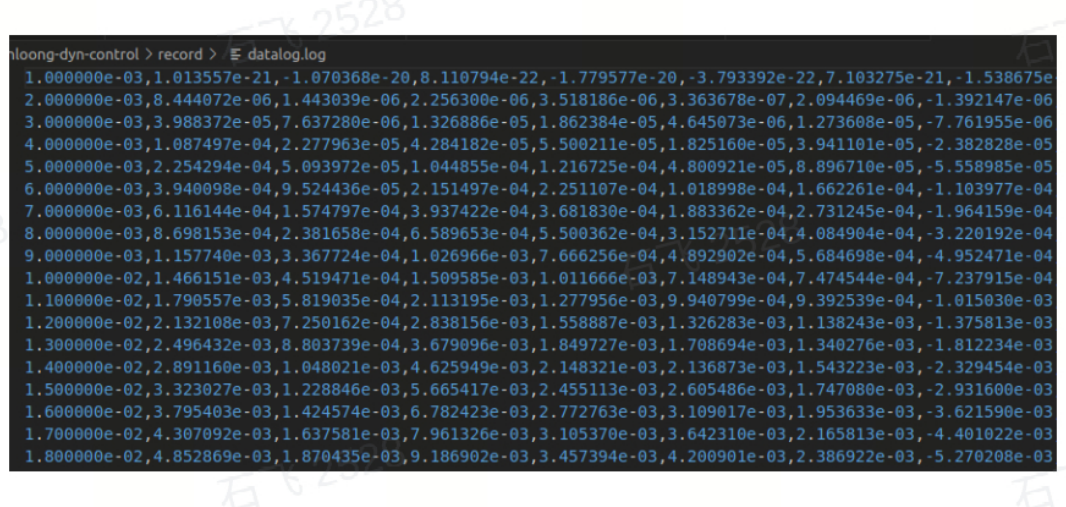
3.2 Common

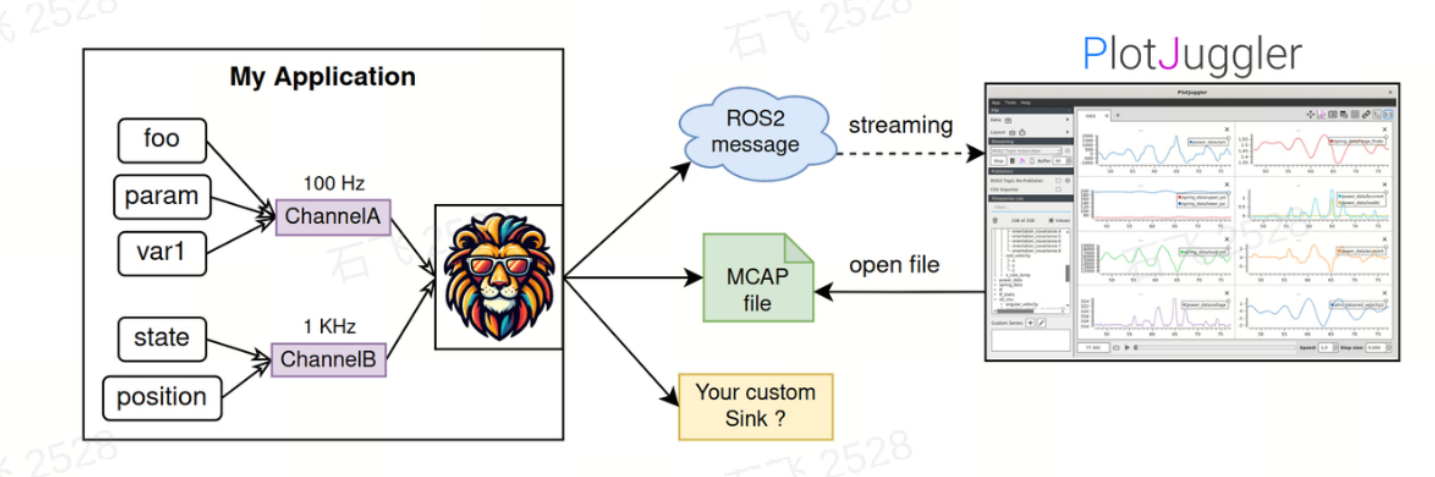
Common是项目中常用的函数，主要包括一般的数据通讯工具DataBus类和基本的电机控制工具PVT_Ctr类。

- **DataBus**：数据传输的软件模型。
  存储了所有需要传输的数据，一般的信息流程是：
  MJInterface -> Pin_KinDyn -> gaitScheduler -> footPlacement -> MPC -> WBC -> PVT_Ctr
- **PVT_Ctr**：实现了基于位置和速度的低级 PD 电机控制器。
- **DataLogger**：基于Quill实现异步大通量数据的本地硬盘记录。

```
openloong-dyn-control/common/
├── PVT_ctrl.cpp
├── PVT_ctrl.h
├── data_bus.h
├── data_logger.cpp
├── data_logger.h
└── joint_ctrl_config.json
```

💡 DataLogger存下来的数据可读性差，且不包时间序列，用于记录日志还好，记录数据则不具有先进性。




My Application
foo
param
var1
100 Hz
ChannelA
state
position
1 KHz
ChannelB
ROS2 message
streaming
MCAP file
open file
Your custom Sink ?
PlotJuggler

3.3 Mujoco仿真环境

- models：提供了青龙人形机器人全身URDF、上肢URDF与下肢URDF，同时面向mujoco仿真环境提供了MJCF模型文件。
- sim_interface：相对于其它开源项目做的比较好的一点是该项目的*body*、*joint*、*motor*等组件地址的访问方式为，**依靠查询名称字符串并锁定地址**，当某一组件修改时不会影响其他*body*、*joint*的数据读取及指令下发，相比直接索引编号，为修改模型提供了便利。

```
openloong-dyn-control
├── CMakeLists.txt
├── README.md
├── models
│   ├── AzureLoong.urdf
│   ├── AzureLoong.xml
│   ├── AzureLoong_float.xml
│   ├── AzureLoong_simplified.urdf
│   ├── asset
│   ├── meshes
│   ├── model_plot.m
│   ├── scene.xml
│   ├── scene_board.xml
│   ├── scene_float.xml
│   └── scene_white.xml
├── record
│   ├── datalog.log
│   ├── exportVideo.txt
│   ├── matlabReadDataScript.txt
│   └── plotData.m
└── sim_interface
    ├── GLFW_callbacks.cpp
    ├── GLFW_callbacks.h
    ├── MJ_interface.cpp
    └── MJ_interface.h
```

💡 多样化的仿真场景中提到的 "项目提供了多样化的仿真测试场景，双臂作业场景与模型" 实际上开源代码中并没有，**只有两个简单场景行走场景，一个无障碍物，一个有简单的障碍物**。

3.4 Demo程序

核心就提供了两个Demo程序： `walk_mpc_wbc` 和 `walk_wbc` 。

```
openloong-dyn-control
├── demo
│   ├── float_control.cpp
│   ├── jump_mpc.cpp
│   ├── walk_mpc_wbc.cpp
│   ├── walk_mpc_wbc_joystick.cpp
│   ├── walk_wbc.cpp
│   ├── walk_wbc_joystick.cpp
│   └── walk_wbc_speed_test.cpp
└── third_party
    ├── boost
```

石飞 2528